PARCIAL 2

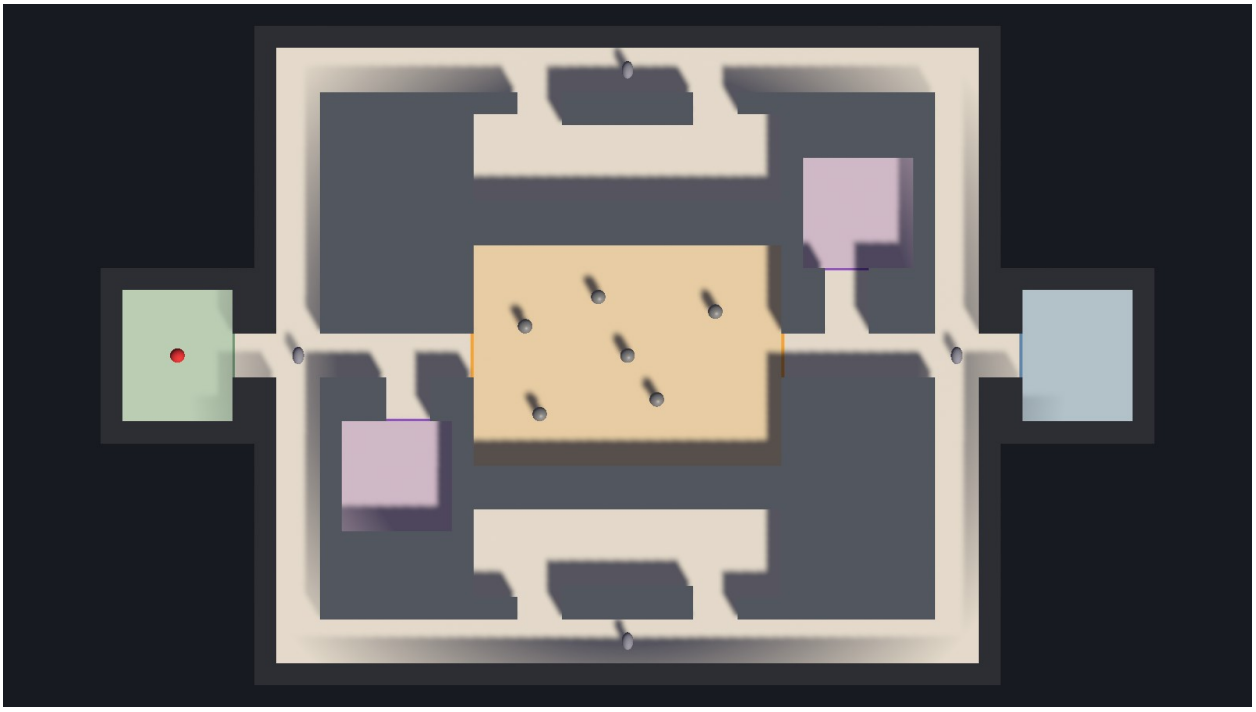
Inteligencia Artificial en Videojuegos

Cazador y jauría: FSM ampliada, percepción y navegación A*

Lorenzo Nieto

Unity 6000.3.17f1 · URP
Repositorio: github.com/Loren1211/Parcial-1-IA
Rama: feature/parcial-2 · 29/10/2026

Mapa de referencia, Coto de caza, zonas seguras, cuatro lobos y A* propio.



Vista superior de la escena Parcial2.unity: Inicio (verde), Salida (azul), Coto (naranja), zonas seguras (violeta), salas norte/sur y jauría patrullando el anillo.

1. Objetivo y alcance

El Parcial 2 extiende el trabajo del Parcial 1 con un escenario de caza, zonas identificables, una jauría de lobos y una FSM ampliada del Cazador. Se conservan los sistemas de boids, percepción, steering y feedback ya validados, y se agrega navegación propia con grafo y A*.

El Parcial 1 permanece intacto en Assets/Scenes/SampleScene.unity. Todo el desarrollo del Parcial 2 vive en la rama feature/parcial-2 y se ejecuta desde Assets/Scenes/Parcial2.unity, primera en Build Settings.

- Mapa reconstruido del ejemplo: anillo perimetral, Coto de caza central abierto a izquierda y derecha, Inicio, Salida, dos zonas seguras y dos salas de paso.
- Seis boids confinados al Coto con WorldBounds y cuatro lobos con patrulla, alerta, persecución y retorno.
- FSM del Cazador con Search, Attack, Gather, Flee, Exit y Dead, prioridad Dead > Flee > Exit > Gather > Attack > Search.
- Navegación A* sobre un grafo autogenerado, sin NavMesh ni rutas predefinidas.
- Feedback en pantalla y gizmos para detecciones, alertas, caminos, estados y zonas.

2. Escenario (mapa de referencia)

El mapa se reconstruyó sobre una grilla de tiles de 1.5 unidades (32 x 28 tiles interiores) siguiendo el mapa de ejemplo: un anillo perimetral de piso alrededor de un edificio central, con el Inicio a la izquierda y la Salida a la derecha unidos por el corredor principal. Las paredes gris oscuro del ejemplo son bloques sólidos generados desde el builder.

Zona	Rol	Capa
Zone_Initial	Spawn del Cazador y punto de partida.	InitialZone
Zone_HuntingGround	Coto de caza central (14 x 10 tiles) con seis boids y WorldBounds.	HuntingGround
Zone_Safe_A	Callejón sin salida noreste. Refugio.	SafeZone
Zone_Safe_B	Callejón sin salida suroeste. Refugio.	SafeZone
Zone_Exit	Meta: escape tras tres recolecciones.	ExitZone
Zone_NorthRoom	Sala de paso (14 x 4 tiles) con bloque oscuro central y dos accesos al anillo.	Room
Zone_SouthRoom	Sala de paso (14 x 4 tiles) con bloque oscuro central y dos accesos al anillo.	Room

- Las zonas se identifican por color de piso, ZoneVolume y leyenda en el HUD.
- Los lobos no pueden entrar a las zonas seguras ni a la zona inicial: nodos excluidos, guarda lógica y WolfBlocker.

- El Coto se abre solo a izquierda y derecha, sobre el corredor principal (dos tiles de alto). Las salas norte y sur no tienen paso directo al Coto.
- Los boids quedan confinados al Coto con WorldBounds en modo clamp (wrap = false).

3. Navegación: grafo y A*

El grafo se genera automáticamente por una grilla sobre el área jugable y raycasts contra la capa Obstacle. Cada nodo guarda posición, vecinos, si es caminable, si está dentro de una zona segura y si está bloqueado para lobos. El bake conserva la componente conexa alcanzable desde el spawn del Cazador, de modo que la región exterior al mapa no contamina el grafo.

Nodos del grafo	3358
Nodos en zonas seguras	101
Bloqueados para lobos	159 (zonas seguras + zona inicial)
Área de bake	72 x 45, spacing 1, radio 0.45, altura 1
Semilla	(-30.75, 1, 0), spawn del Cazador

A* propio con heap binario, heurística euclidiana y suavizado opcional por línea de visión. El NavAgent sigue el camino devuelto y solo usa steering directo en el tramo final, cuando el objetivo está dentro de _directRange y existe línea de visión. Los lobos usan el mismo grafo con los nodos de zonas excluidas deshabilitados.

Tramo validado	Puntos	Largo	Termina en
Inicio -> Salida	2	61.8	(31.0, 1.0, -0.5)
Inicio -> Coto	2	30.8	(0.0, 1.0, -0.5)
Inicio -> Zona segura A	3	53.0	(16.0, 1.0, 9.5)
Inicio -> Zona segura B	3	21.8	(-16.0, 1.0, -8.5)
Lobo: Inicio -> Zona segura A	3	49.2	(16.0, 1.0, 5.5)
Lobo: Inicio -> Zona segura B	3	16.8	(-16.0, 1.0, -3.5)

Los caminos de lobo terminan en la entrada del refugio, nunca dentro: la exclusión se aplica tanto en A* como en la guarda de movimiento.

4. Cazador: FSM ampliada

Estado	Comportamiento	Transiciones principales
Search	Patrulla por waypoints con A*. Elige el waypoint más lejano al lobo visible al entrar.	Flee, Exit, Gather, Attack
Attack	Persigue al boid objetivo con A* y ataca a distancia/melee. Mantiene el objetivo hasta matarlo.	Gather, Flee, Exit, Dead
Gather	Va al cadáver, espera 1.5 s y suma una recolección. Descarta los cadáveres inalcanzables.	Search, Flee, Exit, Dead
Flee	Elige la zona segura más cercana, navega con A*, espera SafeZoneWaitTime y es inmune adentro.	Search, Dead
Exit	Con tres recolecciones, navega a la Salida y termina al llegar.	Dead
Dead	Capturado por un lobo: espera RespawnTime y reaparece en la zona inicial.	Search

La FSM del Cazador se amplía a seis estados. La prioridad se evalúa dentro de un estado base compartido (HunterStateBase.CheckPriorityTransitions) y se corta en la primera condición aplicable, aunque ya sea el estado actual. Así se evita la oscilación Gather/Attack que aparecía al tener un cadáver y un boid vivo cerca.

Variables obligatorias y de balance:

RequiredGathers	3
RespawnTime	5 s
SafeZoneWaitTime	3 s
Velocidad base / huyendo	5 / 6.5 (x1.3)
Protección de spawn	2 s
Compromiso tras refugio	3 s
Radio de pánico	1.2 m
Percepción de boids / lobos	10 / 5 m

Al morir, el Cazador desactiva renderer y collider, espera cinco segundos y reaparece en la zona inicial con las recolecciones reseteadas. Al completar la espera en un refugio se compromete a salir durante tres segundos: sin ese compromiso volvía a huir apenas veía al lobo que esperaba afuera y quedaba oscilando entre Search y Flee.

Mientras el Cazador está en una zona excluida (inicial o segura), la jauría pierde el rastro y recibe una gracia de 1.5 s al salir. Además, la captura se deshabilita durante esa gracia. Así el refugio es un reinicio táctico y no una trampa.

5. Lobos: FSM, percepción y alerta

Estado	Comportamiento
Patrol	Recorre su PatrolRoute por waypoints con A*.
Alert	Va a la última posición conocida compartida por la jauría, gira en el lugar para barrer 360° con su FOV y vuelve.
Chase	Persigue al Cazador con A*, actualiza la última posición y captura si lo alcanza.
Return	Vuelve a su ruta de patrulla tras perder el rastro.

Cuatro lobos patrullan el anillo: L1 cubre el corredor oeste, L3 el este, y L2/L4 recorren el anillo norte y sur entrando a las salas de paso por sus dos accesos. Las rutas rodean el Coto sin acamparlo y dejan libres las bocas de los callejones seguros.

Percepción: distancia + FOV de 120° + línea de visión, con radio de vista 10 y tick de 0.15 s. Al detectar al Cazador, el lobo emite un aullido mediante WolfAlertBus: comparte la última posición conocida con el resto, con cooldown de 2 s. La memoria dura 4 s y la búsqueda 2.5 s.

Los lobos son más lentos que el Cazador en todos los estados: patrulla 3.2, alerta 4.0 y persecución 4.2, frente a 5.0 del Cazador (6.5 huyendo). La captura requiere 1.0 m, línea de visión y que el Cazador no esté en una zona excluida.

- No entran a zonas seguras ni a la zona inicial: nodos WolfBlocked en A*, guarda en WolfMotor y WolfBlocker opcional.
- Si el Cazador se refugia, el lobo abandona la persecución a los 0.75 s y aplica IgnoreHunter(4 s); la jauría completa pierde el rastro mientras el Cazador esté en una zona excluida.
- Las rutas de patrulla se validaron con A*: L1 31.0, L2 24.0, L3 31.0 y L4 24.0 unidades, todas evitando zonas seguras.

6. Feedback y controles

El HUD es el único OnGUI del proyecto y concentra la lectura del estado de la simulación:

- Panel del Cazador: estado, objetivo, TBA, recolecciones, lobos, zona segura elegida, inmunidad, alerta de jauría, boids detectados, nodos del camino A*, kills, respawns, capturas y última acción.
- Leyenda de colores de boids, Cazador y lobos; leyenda de zonas con su color y tipo.
- Log de eventos, lista de boids con estado y vida, etiquetas 3D sobre boids, Cazador y lobos, barras de vida y progreso de Gather.
- Gizmos: radios de boids, radios del Cazador, FOV y última posición conocida de los lobos, grafo de navegación y camino A* activo de cada agente.
- Panel de fin de partida: al llegar a la Salida se muestra el tiempo, las recolecciones, las capturas y los boids cazados; R reinicia la partida.

Controles: F1 alterna el HUD, F2 las etiquetas 3D, F3 los gizmos y R reinicia la partida cuando el Cazador ya escapó. Los agentes son autónomos: no hay control manual.

7. Pruebas y resultados

La compilación estática de runtime y editor se verificó con proyectos temporales de compilación: cero errores. La escena se reconstruye de forma reproducible con Tools > Parcial 2 > Build Scene y se valida con Tools > Parcial 2 > Validate Scene.

Boids	6
Cazador	1
Lobos	4
Zonas	7 (2 seguras)
Rutas	5 (Cazador + 4 lobos)
Grafo	3358 nodos (101 seguros, 159 bloqueados para lobos)

Playtest automatizado: 180 s simulados con timeScale 4, cuatro lobos y reenganche tras domain reload. El reporte registra estados, recolecciones, capturas, alertas y muestras de lobos en zonas seguras.

Métrica	Resultado
Tiempo simulado	179.7 s
Recolecciones	3/3
Escape por la Salida	Sí
Capturas	0
Lobos en zona segura	0 muestras
Alertas de jauría	Sí
Estados del Cazador	Search, Attack, Gather, Exit
Estados de lobos	Patrol, Alert, Chase, Return

La corrida completó el ciclo Search -> Attack -> Gather -> Exit sin capturas, con la jauría alertándose y persiguiendo al Cazador. Tras el escape los lobos cortan la persecución y vuelven a patrullar. Flee y Dead no se ejercitaron en esta corrida: quedan cubiertos por las corridas de regresión anteriores y por el checklist manual. El playtest es una prueba de estrés: el objetivo es verificar que el ciclo completo sea posible, no que el Cazador gane siempre.

8. Cómo ejecutar

- Abrir el proyecto en Unity 6000.3.17f1 (URP).
- Abrir Assets/Scenes/Parcial2.unity y presionar Play.
- Opcional: Tools > Parcial 2 > Build Scene reconstruye la escena; Bake Nav Graph rehace y valida el grafo; Capture Preview genera la vista superior; Run Playtest ejecuta la prueba automatizada.

- Para el Parcial 1: abrir Assets/Scenes/SampleScene.unity; Tools > Parcial 1 > Organize Scene y Validate Scene siguen disponibles.

9. División del trabajo

Trabajo individual de Lorenzo Nieto: diseño del escenario y las zonas, navegación (grafo, bake y A*), lobos y su FSM, FSM ampliada del Cazador, feedback, pruebas automatizadas, documentación y build.

El repositorio público es github.com/Loren1211/Parcial-1-IA. El Parcial 1 queda en el tag parcial-1-final; el Parcial 2 se desarrolla en la rama feature/parcial-2.

10. Conclusiones

El escenario cumple los requisitos de zonas, boids y lobos, y la FSM del Cazador respeta la prioridad pedida. La navegación A* es propia y se usa tanto para el Cazador como para los lobos; el steering directo queda limitado al tramo final con línea de visión.

El escenario se reconstruyó sobre una grilla de tiles que reproduce el mapa de ejemplo: anillo perimetral, Coto abierto a izquierda y derecha, salas norte y sur con bloque oscuro central y refugios en los callejones del noreste y suroeste. Las paredes se generan como bloques sólidos fusionados, sin piezas colocadas a mano.

Las correcciones de balance más importantes fueron: llevar las rutas de lobos al anillo y a las salas para no acampar el Coto ni los refugios, hacer que la jauría pierda el rastro mientras el Cazador está en una zona excluida, y comprometer al Cazador a salir del refugio tras la espera. Con eso el ciclo Search -> Attack -> Gather -> Exit se completa y el escape es posible.

En la última iteración se subió la percepción de los lobos (radio 10, FOV 120°) y se agregó el corte de persecución al escapar: sin ese corte los cuatro lobos se amontonaban sobre la Salida. También se confinó a los boids al plano XZ: la deriva vertical los alejaba cientos de unidades del Coto y el Cazador dejaba de detectarlos. Además se bajó la velocidad base del Cazador a 5 (6.5 al huir), se reemplazó el barrido en espiral de la alerta por un giro de 360° en el lugar y se agregó el panel de fin de partida, el contador de capturas y el descarte de cadáveres inalcanzables en Gather.

Este PDF acompaña al repositorio público, donde el Parcial 1 queda en el tag parcial-1-final y el Parcial 2 en la rama feature/parcial-2. El Parcial 1 sigue funcionando en SampleScene y el Parcial 2 se ejecuta desde Parcial2.unity.